

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2
Rut	21.812.036-9	22.111.392-6
Nombres	Amaro Tomás	Brunno Darío
Apellidos	Cepeda Pacheco	Rivas Gaete
Roles	Frontend / QA / Testing	Backend/ Infraestructura Otros...

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Plataforma web modular y escalable para la autogestión académica, cálculo de rendimiento y repositorio centralizado de recursos en educación superior.
Descripción	Desarrollaremos una aplicación web orientada a estudiantes de educación superior que centraliza la administración académica mediante una arquitectura modular. La herramienta facilita la visualización interactiva de mallas curriculares, la simulación de promedios ponderados, la gestión de evaluaciones mediante alertas automatizadas y el almacenamiento estructurado de apuntes y archivos multimedia.
Problemática detectada	Los estudiantes de educación superior experimentan una alta fragmentación de su información académica al depender de múltiples plataformas desintegradas para el seguimiento de su malla, el cálculo de sus calificaciones y el resguardo de su material de estudio. Esta descentralización operativa provoca desorganización temporal, pérdida de recursos críticos e incertidumbre sobre el rendimiento real, incrementando la carga cognitiva y el riesgo de reprobación por fallas en la planificación semestral.
Solución esperada	Se propone el desarrollo de un ecosistema de software web basado en módulos independientes que unifica la gestión curricular, el cálculo predictivo de promedios y un repositorio multimedia en un entorno único. Al automatizar el seguimiento de evaluaciones y centralizar los recursos de estudio, el sistema reduce drásticamente la fricción administrativa, otorgando al estudiante certidumbre sobre su progresión académica y optimizando la toma de decisiones basada en datos concretos de su rendimiento.
Objetivos generales	Desarrollar una plataforma web de arquitectura modular y escalable que centralice la gestión de mallas curriculares, el cálculo predictivo de promedios y la administración de recursos multimedia, con el propósito de optimizar la planificación académica y el rendimiento de los estudiantes de educación superior.
Objetivos específicos	1.-Diseñar e implementar un módulo interactivo para la trazabilidad de la malla curricular y un motor algorítmico para el cálculo y simulación de promedios ponderados.

	2.-Desarrollar un sistema de gestión de eventos académicos integrado con notificaciones automatizadas y un repositorio en la nube para el almacenamiento estructurado de apuntes, documentos PDF y registros de audio. 3.-Construir una arquitectura de software flexible y desacoplada que garantice la persistencia, integridad de los datos y la viabilidad de incorporar futuros módulos funcionales al ecosistema.
Alcance del proyecto	El proyecto comprende el desarrollo de una plataforma web estructurada en cinco módulos operativos: malla interactiva, simulador de promedios, gestor de evaluaciones y repositorios para apuntes y archivos multimedia. El entregable incluye un sistema de autenticación, base de datos relacional y almacenamiento en la nube. Se excluyen de esta etapa inicial las versiones móviles, la sincronización con portales universitarios oficiales y el procesamiento de archivos mediante inteligencia artificial.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El presente proyecto surge de la necesidad constante que enfrentan los estudiantes de educación superior al intentar organizar su carga académica y material de estudio durante el semestre. La motivación principal radica en la alta exigencia universitaria, donde el éxito no solo depende del aprendizaje, sino de una correcta planificación y gestión del tiempo. El público objetivo directo son estos alumnos, quienes requieren centralizar su información para reducir la carga cognitiva y el estrés asociado a la desorganización de fechas, archivos y requisitos curriculares.

Actualmente, el problema central es la alta dispersión de la información. Los estudiantes dependen de un ecosistema digital fragmentado: utilizan hojas de cálculo aisladas para simular promedios, calendarios genéricos para recordar pruebas, servicios de nube desordenados para almacenar PDF o audios de clases, y portales institucionales estáticos para consultar su malla. Esta falta de integración provoca el olvido de evaluaciones, la pérdida de material clave y una desconexión entre el esfuerzo diario y el progreso real de la carrera, lo que incrementa el riesgo de reprobación.

Si bien existen herramientas genéricas de productividad y plataformas universitarias oficiales, ninguna ofrece una solución unificada y modular enfocada exclusivamente en el ciclo de vida del estudiante. La oportunidad detectada es construir una plataforma web que vincule nativamente el avance de la malla curricular con la gestión operativa de promedios, notificaciones y repositorios multimedia. Esta fuente única de verdad, construida bajo una arquitectura escalable, es el factor diferenciador que optimizará la autogestión académica.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a las necesidades del equipo y al contexto académico del proyecto. Esta metodología permitirá organizar el trabajo en iteraciones cortas, facilitando la planificación, desarrollo y mejora continua del sistema.

El trabajo se dividirá en sprints, en los cuales se desarrollarán funcionalidades específicas del sistema, tales como la gestión de ramos, cálculo de promedios, gestión de apuntes y sistema de notificaciones. Al finalizar cada sprint se evaluará el progreso del proyecto y se realizarán ajustes en la planificación si es necesario.

Debido a la naturaleza del proyecto académico, algunas prácticas de Scrum serán adaptadas, por ejemplo, las reuniones diarias (daily meetings) no se realizarán todos los días, sino de forma periódica cuando el equipo lo considere necesario para revisar avances, resolver problemas y coordinar tareas.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:

Azure
Plataforma cloud de grado empresarial utilizada para el despliegue independiente de cada microservicio y el API Gateway mediante servicios de **App Services** y **Container Instances**. Se selecciona por su alta disponibilidad, robustez en la gestión de redes virtuales y su capacidad de escalado horizontal elástico, lo que garantiza que cada módulo (como el motor de cálculo de notas) pueda ajustar sus recursos de forma automática según la demanda estacional del semestre académico.

Vercel
Servicio utilizado para el despliegue del frontend. Se elige por su integración con React y su plan gratuito para proyectos web.

Supabase
Plataforma cloud utilizada para alojar la base de datos PostgreSQL. Se selecciona por ofrecer **una capa gratuita**, fácil configuración y administración del servicio de base de datos en la nube.

Arquitectura de software:
Se implementará una arquitectura de microservicios independientes comunicados a través de un API Gateway centralizado.
Esta estructura asegura que servicios críticos, como el motor de cálculo de promedios, operen de forma autónoma y escalable, reduciendo la carga cognitiva mediante la centralización de lógica de negocio especializada (Curriculum, Grades, AI, etc.).



Lenguajes de programación:

JavaScript / Node.js: Lenguaje principal utilizado para el desarrollo de todos los microservicios del backend y la lógica del frontend.

Python: Lenguaje que se incorporará en el microservicio de IA para un mejor desarrollo y compatibilidad

SQL: Utilizado para la definición de esquemas relacionales, gestión de integridad referencial y consultas complejas en PostgreSQL.

HTML/CSS: Utilizados para la estructuración y estilización de la interfaz de usuario en el frontend.

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: **React:** Librería principal para la construcción de la interfaz de usuario dinámica y responsiva.

Express: Framework de Node.js utilizado para la creación de las APIs REST en cada microservicio.

Fast API: Framework para la construcción del microservicio de IA

Google Gemini 2.5 Flash Lite: Modelo de IA utilizado en el microservicio especializado para el procesamiento y parsing de mallas curriculares en formato PDF.

Supabase Auth & JWT: Mecanismo centralizado para la gestión de identidad, asegurando que cada petición a los microservicios sea validada mediante tokens seguros.

Vite: Herramienta de desarrollo para el frontend que permite una compilación y ejecución rápida del proyecto.

Google Gemini 2.5 Flash Lite: Modelo de IA utilizado en el microservicio especializado para el procesamiento y parsing de mallas curriculares en formato PDF.

Supabase Auth & JWT: Mecanismo centralizado para la gestión de identidad, asegurando que cada petición a los microservicios sea validada mediante tokens seguros.

Base de datos:

PostgreSQL

Sistema de gestión de base de datos relacional elegido por su rendimiento, estabilidad y disponibilidad en servicios cloud gratuitos.

Supabase Storage:

Utilizado para la persistencia de materiales de estudio multimedia y archivos PDF cargados por los estudiantes.

Repositorio:

GitHub

Plataforma utilizada para el **control de versiones y trabajo colaborativo** del proyecto.

Otros:

Docker

Plataforma de contenedores utilizada para **empaquetar la aplicación y sus dependencias**, facilitando su despliegue en distintos entornos.

Postman

Herramienta utilizada para **probar y validar las APIs REST** desarrolladas en el backend.



6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividad es/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsabl e	Observacio nes
1.-	Diseño de Interfaz y Vistas (Frontend)	Maquetación de la PWA, incluyendo Dashboard, Malla Interactiva y Simulador de Notas.	Next.js, Tailwind CSS, Vercel	3 semanas	Amaro Cepeda	Se debe priorizar la responsividad para móviles.
	Desarrollo de Microservicios (Backend)	Creación del API Gateway y microservicios (Usuarios, Malla, Notas).	Node.js, Express, Supabase	4 semanas	Brunno Rivas	Validar endpoints con Postman.
	Integración de IA para lectura de PDF	Desarrollo del microservicio que procesa las mallas usando IA para automatizar la carga.	FastAPI, Python, Gemini 2.5 Flash Lite	2 semanas	Brunno Rivas	Depende de la carga de archivos en Supabase Storage.
	Consumo de APIs y Conexión Front-Back	Conectar el frontend con el API Gateway para que las vistas muestren datos reales.	React, Fetch/Axios	3 semanas	Amaro Cepeda	Coordinar respuestas JSON con Backend.
	Pruebas (QA) y Despliegue Cloud	Testeo general, corrección de bugs, y puesta en marcha en los servidores.	Docker, Azure, Vercel	2 semanas	Amaro y Brunno	Revisar escalabilidad y tolerancia a fallos.

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
-------	---------------------	-------------	---------------------------------

1	Repositorio Frontend	Código fuente de la interfaz web de PopStudy desarrollada en Next.js.	
2	Repositorio Backend y Arquitectura	Código de los microservicios, API Gateway y configuración de Docker.	
3	Documentación de APIs (Swagger/Postman)	Documentación técnica que detalla cómo comunicarse con los microservicios.	
4	Producto Software Desplegado (PWA)	Enlace de producción para utilizar la plataforma PopStudy funcional en la web.	
5	Manual de Usuario	Documento (.pdf) con una guía visual para que el estudiante configure su malla.	

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Fase 1: Cimientos y Core	x	x	x	x														
Fase 2: Microservicios e IA e integracion					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Presentación y Cierre																	x	x

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

1. Implementación de Seguridad "Zero Trust" mediante JWT

Como evidencia de seguridad, el sistema utiliza un flujo de autenticación centralizado con Supabase Auth. El APIGATEWAY actúa como el primer filtro, validando el token JWT del estudiante antes de permitir el tráfico hacia los microservicios de User, Curriculum o Grades.



- Evidencia: Cada microservicio cuenta con un middleware (requireAuth.js) que extrae el student_id del token, garantizando que un usuario jamás pueda acceder a la información académica de otro.

2. Ingesta Inteligente de Datos (Diferenciador Tecnológico)

Para resolver la fragmentación de información sin depender de APIs institucionales cerradas, se aporta como antecedente el uso de Inteligencia Artificial.

- Evidencia: El MS-AI-SERVICE integra el modelo Google Gemini 2.5 Flash Lite. Este componente realiza el parsing de mallas curriculares en PDF, transformando documentos no estructurados en objetos JSON que pueblan automáticamente las tablas subjects y subject_prerequisite en PostgreSQL.

3. Optimización del Motor de Cálculo (Garantía de Performance)

Se presenta como antecedente técnico la optimización de las consultas para cumplir con el requisito de respuesta en menos de 2 segundos para el simulador de notas.

- Evidencia: Uso de una arquitectura de base de datos relacional en Supabase (PostgreSQL) con esquemas normalizados para las tablas evaluation y evaluation_categories, permitiendo cálculos aritméticos directos en el backend de Node.js con baja latencia.

4. Estrategia de Persistencia Multimedia

El proyecto utiliza Supabase Storage para la gestión de activos multimedia y apuntes.

- Evidencia: El MS-NOTES-MATERIALS-SERVICE desacopla el almacenamiento de archivos físicos del registro en la base de datos, guardando únicamente la bucket_url en la tabla material, lo que permite un manejo eficiente de archivos pesados (PDFs o imágenes de pizarras) sin degradar el rendimiento del sistema.

5. Disponibilidad y Capacidades PWA

El frontend, desarrollado con React + Vite y desplegado en Vercel, cumple con los estándares de una Progressive Web App.

- Evidencia: Implementación de Service Workers para asegurar que el estudiante pueda consultar su malla curricular y calendario incluso en condiciones de conectividad limitada o nula (Acceso Offline).